



Taller de criptografía aplicada caso Bitwarden

Análisis de arquitectura criptográfica y controles de protección

Asignatura	SPTI	Periodo	2026-2
Modalidad	Trabajo individual o parejas	Fuente	White paper de seguridad de Bitwarden
Estudiante		Fecha	
Entregable	Respuestas sustentadas	Extensión	Máximo 6 páginas sin anexos

Propósito del taller

Analizar cómo un gestor de contraseñas aplica principios de criptografía, administración de claves y protección de datos. Las respuestas deben relacionar las decisiones técnicas de Bitwarden con los objetivos de confidencialidad, integridad, autenticidad y disponibilidad.

Caso de estudio

Bitwarden es un gestor de contraseñas libre y de código abierto que almacena credenciales y otra información sensible en una bóveda cifrada. Ofrece aplicaciones web, de escritorio y móviles, extensiones para navegador e interfaz de línea de comandos. La organización puede utilizar el servicio en la nube o desplegarlo en infraestructura propia.

Fuente obligatoria

Bitwarden Security White Paper: <https://bitwarden.com/help/bitwarden-security-white-paper/>

Instrucciones

- Consulte el white paper y responda con sus propias palabras.
- Sustente cada respuesta con la sección, figura o apartado utilizado como evidencia.
- Diferencie con claridad hechos descritos por Bitwarden, inferencias propias y recomendaciones.
- No incluya contraseñas reales, claves, tokens ni datos personales en la entrega.

Preguntas de análisis

1. Arquitectura de conocimiento cero

Explique qué significa el enfoque de conocimiento cero en Bitwarden. Indique qué información puede procesar el servidor y cuál debe permanecer protegida en el dispositivo del usuario.

2. Derivación de la clave maestra

Describa el recorrido desde la contraseña maestra hasta las claves utilizadas para proteger la bóveda. Identifique la función de derivación, la sal y los parámetros de costo descritos en el white paper.

3. Cifrado e integridad de la bóveda

Identifique los algoritmos o mecanismos utilizados para cifrar la bóveda y verificar su integridad. Explique por qué el cifrado por sí solo no garantiza que los datos no hayan sido modificados.

Preguntas de análisis

4. Generación y custodia de claves

Analice dónde se generan, almacenan y utilizan las claves criptográficas. ¿Qué controles reducen el riesgo de que una clave quede expuesta al servicio o a un atacante?

5. Sincronización entre dispositivos

Explique cómo Bitwarden permite sincronizar una bóveda entre varios dispositivos sin entregar al servidor la información en texto plano. Incluya el papel del cifrado local.

6. Compartición en organizaciones

Describa cómo se protege la información compartida mediante organizaciones o colecciones. Explique cómo intervienen las claves de usuario, las claves organizacionales y los permisos.

Preguntas de análisis

7. Autenticación y cifrado

Diferencie la función de la autenticación, el cifrado de la bóveda y el transporte seguro. ¿Qué riesgo permanece si un atacante obtiene las credenciales de acceso, pero no puede derivar correctamente la clave de cifrado?

8. Análisis de amenazas

Compare dos escenarios: robo de la base de datos del servidor y compromiso del dispositivo de un usuario con la bóveda desbloqueada. Determine cuál información estaría expuesta y qué controles resultarían relevantes en cada caso.

Preguntas de análisis

9. Transparencia y aseguramiento

Evalúe el aporte del código abierto, las auditorías de seguridad y la divulgación de componentes criptográficos. Relacione su respuesta con el principio de Kerckhoffs.

10. Conclusión crítica

Formule una conclusión sobre la solidez del modelo de seguridad. Proponga dos recomendaciones concretas para una organización que adopte Bitwarden y justifique cada una.

Criterios de evaluación

Criterio	Qué se espera	Peso	Puntaje
Comprensión técnica	Explica correctamente arquitectura, claves, cifrado, integridad y sincronización.	35 %	
Uso de evidencia	Relaciona cada respuesta con apartados concretos del white paper.	20 %	
Análisis de riesgos	Distingue amenazas, impactos y controles en los escenarios propuestos.	20 %	
Argumentación	Presenta conclusiones justificadas y recomendaciones viables.	15 %	
Claridad y presentación	Utiliza lenguaje técnico preciso, orden y referencias completas.	10 %	

Lista de verificación antes de entregar

- ☐ Respondí las diez preguntas.
- ☐ Incluí evidencia del white paper.
- ☐ Diferencié análisis propio y contenido de la fuente.
- ☐ Verifiqué que la entrega no contenga secretos ni datos personales.